

متن مطالعه و ارائه

راهنمای دفاع از پیشنهاد سامانه مدیریت و رصد میدان

نام موقت پروژه - نام نهایی پس از توافق تعیین خواهد شد

ویژه جلسه با مدیران و فرماندهان عملیاتی

نام پروژه موقت است

نسخه اولیه - مرداد ۱۴۰۵

پیام اصلی جلسه: ما برای ساخت یک نقشه نمایشی نیامده‌ایم. بخش اصلی نقشه، کالک و ساختار فرماندهی را در اختیار داریم و دقیقاً می‌دانیم چگونه ساعت، تبلت و LoRaWAN را به یک چرخه عملیاتی قابل پیگیری وصل کنیم.

این متن برای روخوانی خشک نوشته نشده است. یکبار کامل مطالعه شود و در جلسه با لحن طبیعی، همراه با نمایش نسخه موجود و مکث برای پرسش‌ها ارائه گردد.

۱. هدف شما در جلسه

قرار نیست در جلسه همه جزئیات فنی را توضیح دهید. باید سه نکته برای کارفرما روشن شود:

- جریان عملیات و مسئله فرمانده را درست فهمیده‌اید.
- بخش اصلی نرم‌افزار سمت مرکز و کالک هم‌اکنون وجود دارد و قابل نمایش است.
- برای اتصال میدان، تجهیزات و LoRaWAN مسیر اجرایی مشخص دارید و محدودیت‌های آن را می‌شناسید.

موضع مناسب: نگویید کل پروژه آماده است. بگویید هسته فرماندهی و کالک آماده است و کار باقی‌مانده روی اتصال میدان، تجهیزات و تبادل مطمئن داده متمرکز خواهد بود.

۲. متن پیشنهادی ارائه

شروع جلسه – حدود یک دقیقه

آنچه از نیاز شما برداشت کرده‌ایم، ایجاد یک ارتباط دوطرفه میان فرمانده و نیروهای حاضر در میدان است. فرمانده باید بتواند کالک و مأموریت را آماده و برای رده‌های پایین ارسال کند. از طرف دیگر، وضعیت نیروها فقط به صورت گزارش شفاهی یا دستی دریافت نشود؛ موقعیت و وضعیت هر فرد باید روی همان نقشه و در ارتباط با مأموریت او دیده شود. برای این منظور، ساعت هوشمند مستقیماً اطلاعات موقعیت و علائم حیاتی را از طریق LoRaWAN ارسال می‌کند. تبلت نیز با مودم متصل از طریق OTG، ابزار دریافت کالک و دستور و ارسال گزارش میدان خواهد بود.

توضیح جریان عملیات – حدود دو دقیقه

جریان کار را به این صورت در نظر گرفته‌ایم: پیش از عملیات، فرمانده منطقه، کالک، یگان‌ها و مأموریت‌ها را در سامانه تعریف می‌کند. نقشه پایه و کالک اولیه روی تبلت‌های مربوط قرار می‌گیرد. علت این کار آن است که در میدان به انتقال فایل‌های حجیم وابسته نباشیم.

هنگام عملیات، فرمانده تغییرات کم‌حجم مانند یک نقطه جدید، مسیر اصلاح‌شده، محدوده، هشدار یا دستور کوتاه را ارسال می‌کند. پیام از سرور عملیاتی وارد شبکه LoRaWAN می‌شود و از طریق Gateway به مودم OTG تبلت می‌رسد. نیروی میدان دریافت دستور، شروع اجرا و پایان کار را اعلام می‌کند.

در مسیر برگشت، ساعت هر فرد مستقل از تبلت موقعیت، زمان، وضعیت باتری و علائم حیاتی قابل دسترس را ارسال می‌کند. سامانه این داده را به پرونده همان فرد متصل می‌کند و فرمانده به‌جای مشاهده یک داده خام، اکنون فرد، آخرین موقعیت، زمان ارتباط و وضعیت او را روی کالک می‌بیند.

آنچه هم‌اکنون آماده است – حدود دو دقیقه

نقطه شروع ما یک پروژه خام نیست. در نسخه موجود، نقشه عملیاتی، ابزارهای کالک، علائم نظامی، نقشه آفلاین، ساختار یگان‌ها، ثبت نفرات و تجهیزات، موقعیت زمان‌دار، مراحل عملیات، وظایف، کاربران و تاریخچه تغییرات وجود دارد.

برای مثال، هم‌اکنون می‌توانیم یگان را روی نقشه قرار دهیم، نماد مناسب آن را نمایش دهیم، موقعیت را در زمان‌های مختلف ثبت کنیم، مرحله و وظیفه تعریف کنیم و اطلاعات را در شبکه داخلی نگهداری کنیم. این‌ها همان اجزایی هستند که داده میدان باید روی آن‌ها بنشینند.

بنابراین برای بخش جدید لازم نیست نقشه، کالک، یگان و زیرساخت کاربران دوباره ساخته شوند. تمرکز توسعه روی دریافت داده ساعت، ارتباط OTG، تبلت، مدیریت تجهیزات، نمایش زنده افراد، هشدار و گردش تأیید دستور خواهد بود.

توضیح معماری بدون ورود به جزئیات اضافی - حدود دو دقیقه

هر فرد در سامانه یک پرونده عملیاتی دارد. ساعت و تبلت دو تجهیز آن فرد هستند و هرکدام شناسه مستقل دارند. ساعت منبع اصلی موقعیت و علائم حیاتی است. تبلت ابزار دریافت مأموریت و ارسال گزارش است. آیکنی که فرمانده روی نقشه می‌بیند نماینده فرد است، نه نماینده دستگاه.

ساعت پیام خود را به Gateway می‌فرستد. Gateway پیام را به Network Server می‌رساند و از آنجا داده وارد سامانه فرماندهی می‌شود. مسیر ارسال دستور به تبلت برعکس همین جریان است. در نرم‌افزار تبلت نیز یک بخش مخصوص برای ارتباط با مودم OTG ساخته می‌شود.

پاسخ پیش‌دستانه درباره محدودیت LoRaWAN - حدود یک دقیقه

در طراحی، قرار نیست نقشه کامل، تصویر یا فایل حجیم را از LoRaWAN عبور دهیم. نقشه و کالک اصلی پیش از عملیات روی تبلت قرار می‌گیرند. در میدان فقط تغییرات کم‌حجم، مختصات، دستور کوتاه، هشدار، تأیید دریافت و اطلاعات ساعت منتقل می‌شوند. به این ترتیب شبکه برای کاری استفاده می‌شود که با ظرفیت آن سازگار است.

قسمت‌های باقی‌مانده - حدود یک دقیقه

قسمت باقی‌مانده مشخص است: برنامه میدانی تبلت، رابط مودم OTG، اتصال Network Server، ثبت ساعت‌ها و مودم‌ها، پایگاه تله‌متری، نمایش زنده فرد، قواعد هشدار و کنترل تحویل پیام. این توسعه روی هسته فعلی انجام می‌شود و به بازنویسی محصول نیاز ندارد.

برای قطعی‌کردن طراحی، باید مدل و مستندات ساعت، مودم، Gateway و Network Server، تعداد نیروها، فاصله ارسال موقعیت، سطح تأخیر قابل قبول و قواعد هشدار را از شما دریافت کنیم.

پایان ارائه - حدود یک دقیقه

پیشنهاد ما این است که جلسه بعدی با حضور نماینده عملیاتی و فنی برگزار شود و یک نمونه از ساعت، مودم OTG و مستندات تجهیزات در اختیار تیم قرار گیرد. نخست یک مسیر محدود را اجرا می‌کنیم: دریافت موقعیت یک ساعت، نمایش آیکن همان فرد روی نقشه و ارسال یک دستور کوتاه به تبلت. پس از تأیید این مسیر، دامنه کامل پروژه، زمان‌بندی و هزینه قطعی می‌شود.

مزیت نقطه شروع فعلی این است که نتیجه نمونه اتصال مستقیماً در محیط واقعی کالک و فرماندهی دیده می‌شود؛ نه در یک نرم‌افزار آزمایشی جدا از محصول نهایی.

۳. ترتیب پیشنهادی نمایش نسخه موجود

ترتیب	نمایش	جمله‌ای که باید گفته شود
۱	بازکردن نقشه آفلاین	نشان دهید سامانه بدون نقشه اینترنتی نیز قابل استفاده است.
۲	ایجاد یا بازکردن کالک	نقطه، خط، محدوده و لایه‌های عملیاتی را نمایش دهید.
۳	نمایش علائم نظامی	یک یگان یا فرد نمونه را با نماد مناسب روی نقشه قرار دهید.
۴	نمایش ساختار یگان	ارتباط رده بالا و زیرمجموعه‌ها را نشان دهید.
۵	ثبت موقعیت	توضیح دهید داده GPS ساعت همین موقعیت را به‌صورت خودکار به‌روزرسانی خواهد کرد.
۶	مرحله و وظیفه	یک مأموریت را به یگان نمونه منتسب کنید.
۷	کاربران و سوابق	سطوح دسترسی و ثبت تغییرات را به‌اختصار نشان دهید.

نکته نمایش: قسمت شبیه‌ساز را نمایش ندهید و درباره آن صحبت نکنید، چون در محدوده موردنظر کارفرما نیست. نمایش را روی کالک، یگان، نقشه آفلاین و موقعیت متمرکز کنید.

۴. پاسخ به پرسش‌های محتمل

پرسش	پاسخ پیشنهادی
آیا سامانه کامل آماده است؟	هسته فرماندهی، کالک و نقشه آماده است. اتصال مستقیم ساعت، تبلت و LoRaWAN و گردش کامل پیام باید روی این هسته توسعه داده شود.
چقدر از پروژه آماده است؟	بخش اصلی سمت مرکز آماده است. اگر کل زنجیره مرکز، شبکه و میدان را یکجا حساب کنیم، برآورد فعلی حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد است؛ عدد قطعی پس از بررسی تجهیزات اعلام می‌شود.
آیا کالک کامل با LoRaWAN ارسال می‌شود؟	خیر. نقشه و کالک اولیه از قبل روی تبلت قرار می‌گیرند. هنگام عملیات فقط تغییرات کم‌حجم و دستورها ارسال می‌شوند.
اگر تبلت خاموش شود چه می‌شود؟	ساعت مستقل است و همچنان می‌تواند موقعیت و علائم حیاتی را بفرستد. فقط دریافت دستور و گزارش کاربر تا بازگشت تبلت محدود می‌شود.
اگر ساعت قطع شود چه می‌شود؟	سامانه آخرین زمان ارتباط را نشان می‌دهد و پس از عبور از آستانه تعیین‌شده هشدار قطع ارتباط تولید می‌کند.
مودم چگونه به تبلت وصل می‌شود؟	از طریق OTG. برنامه تبلت یک ماژول مخصوص برای شناسایی و تبادل پیام با مودم خواهد داشت.
اگر اینترنت وجود نداشته باشد؟	LoRaWAN به Gateway و Network Server نیاز دارد. با توجه به ساختار کارفرما، سرور می‌تواند در مرکز یا به‌صورت محلی در قرارگاه مستقر شود. نوع ارتباط Gateway باید در بررسی فنی مشخص شود.

پرسش	پاسخ پیشنهادی
امنیت پیام‌ها چگونه است؟	علاوه بر سازوکار امنیتی LoRaWAN، مدیریت کلید یکتای دستگاه، کنترل دسترسی، ابطال تجهیز و ثبت رویداد در طراحی پیش‌بینی می‌شود. سطح نهایی امنیت طبق ضوابط کارفرما قطعی خواهد شد.
آیا علائم حیاتی قابل اعتماد است؟	سامانه داده‌ای را که ساعت ارائه می‌کند ثبت و نمایش می‌دهد. مدل حسگر و دقت آن باید توسط کارفرما تأیید شود و حدود هشدار نیز باید از مرجع مورد تأیید کارفرما دریافت شود.
چه زمانی و با چه هزینه‌ای انجام می‌شود؟	پس از دریافت مشخصات واقعی تجهیزات، تعداد نیروها و معیارهای پذیرش، زمان و هزینه مرحله‌بندی شده ارائه می‌شود. اعلام عدد پیش از بررسی سخت‌افزار می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

۵. پرسش‌هایی که شما باید از کارفرما پرسید

- مدل دقیق ساعت و نمونه Payload واقعی آن چیست؟
- هر چند ثانیه یا دقیقه باید موقعیت و علائم حیاتی ارسال شوند؟
- تعداد نیروهای هم‌زمان و وسعت منطقه عملیات چقدر است؟
- مدل تبلت، سیستم‌عامل و مدل مودم OTG چیست؟
- Network Server انتخاب شده است یا باید پیشنهاد شود؟
- Gateway‌ها چگونه به مرکز متصل می‌شوند و در قطع ارتباط چه رفتاری انتظار می‌رود؟
- چه نوع دستورهای باید به فرد و چه نوع دستورهایی باید به یگان ارسال شوند؟
- آیا تأیید دریافت کافی است یا مراحل مشاهده، شروع و پایان نیز لازم است؟
- چه کسی حدود هشدار علائم حیاتی را تأیید می‌کند؟
- داده‌ها چه مدت نگهداری می‌شوند و چه کسانی مجاز به مشاهده مسیر افراد هستند؟
- آیا تصویر یا فایل نیز باید در میدان ارسال شود؟
- معیار موفقیت آزمایش میدانی از نظر پوشش، تأخیر و نرخ دریافت پیام چیست؟

۶. عبارتهای مناسب و نامناسب

نوع	عبارت	جایگزین	بیان پیشنهادی
نگویید	کل پروژه آماده است.	بگویید	هسته فرماندهی و کالک آماده است و اتصال میدان روی آن توسعه داده می‌شود.
نگویید	فقط چند تغییر کوچک لازم دارد.	بگویید	دو زیرسامانه مشخص، یعنی کلاینت میدان و درگاه LoRaWAN، به محصول اضافه می‌شود.
نگویید	هر نوع داده‌ای روی LoRaWAN ارسال می‌کنیم.	بگویید	پیام‌های کم‌حجم و تغییرات کالک روی LoRaWAN منتقل می‌شوند.

نوع	عبارت	جایگزین	بیان پیشنهادی
نگوید	دقت پزشکی ساعت تضمین شده است.	بگوید	دقت حسگر و حدود هشدار باید توسط مرجع مورد تأیید کارفرما مشخص شود.
نگوید	در هر شرایطی ارتباط لحظه‌ای است.	بگوید	تأخیر و نرخ به‌روزرسانی بر اساس پوشش، کلاس دستگاه و ظرفیت شبکه آزموده می‌شود.

۷. چک لیست پیش از جلسه

- نسخه نمایشی سامانه از قبل اجرا و آزمایش شده باشد.
- یک سناریوی کوتاه و مرتب برای نمایش آماده باشد.
- نقشه آفلاین و نمادها بدون خطا باز شوند.
- ترتیب نمایش بیشتر از ده دقیقه نشود.
- تصویر یا مشخصات ساعت، تبلت و مودم در صورت دسترسی همراه باشد.
- پروپوزال چاپی یا PDF روی یک حافظه جداگانه آماده باشد.
- از ورود به قیمت و زمان قطعی پیش از دریافت مشخصات تجهیزات خودداری شود.
- پرسش‌های فنی بدون پاسخ یادداشت شوند و پاسخ حدسی داده نشود.
- در پایان جلسه، درخواست نمونه تجهیزات و جلسه مشترک عملیاتی-فنی مطرح شود.

۸. جمع‌بندی کوتاه برای پایان جلسه

متن پیشنهادی: ما مسئله را به دو بخش جدا نمی‌بینیم؛ کالک فرماندهی و وضعیت میدان باید در یک چرخه به هم متصل باشند. بخش اصلی محیط فرماندهی هم‌اکنون وجود دارد. با اتصال ساعت‌های LoRaWAN، مودم OTG، تبلت و Network Server، همین محیط به سامانه مدیریت و رصد میدان تبدیل می‌شود. پیشنهاد ما این است که با تجهیزات واقعی یک نمونه محدود را اجرا کنیم و سپس دامنه نهایی را با معیارهای قابل اندازه‌گیری ببندیم.